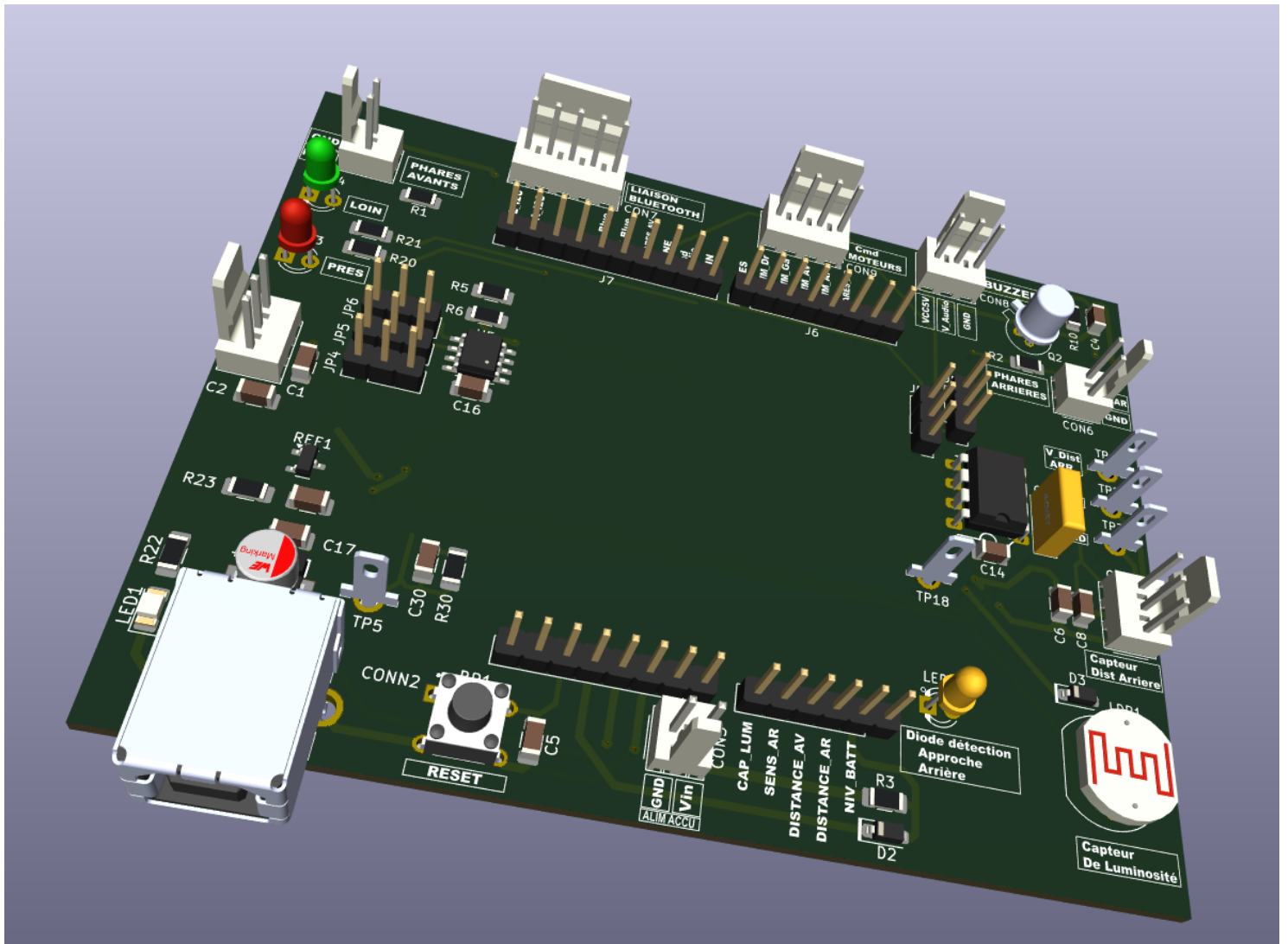


# *Réalisation de la carte SHIELD smartcar*



## I. Introduction

Le circuit imprimé est déjà commencé. Le projet KiCad se trouve dans le dossier [Réalisation du circuit imprimé](#)

Vous devez au préalable regarder les vidéos suivantes : [Alimentation en chaine](#)

## II. Placement des composants

### 1) [Listes des composants à placer, grille et pas de grille](#)

- Zoom

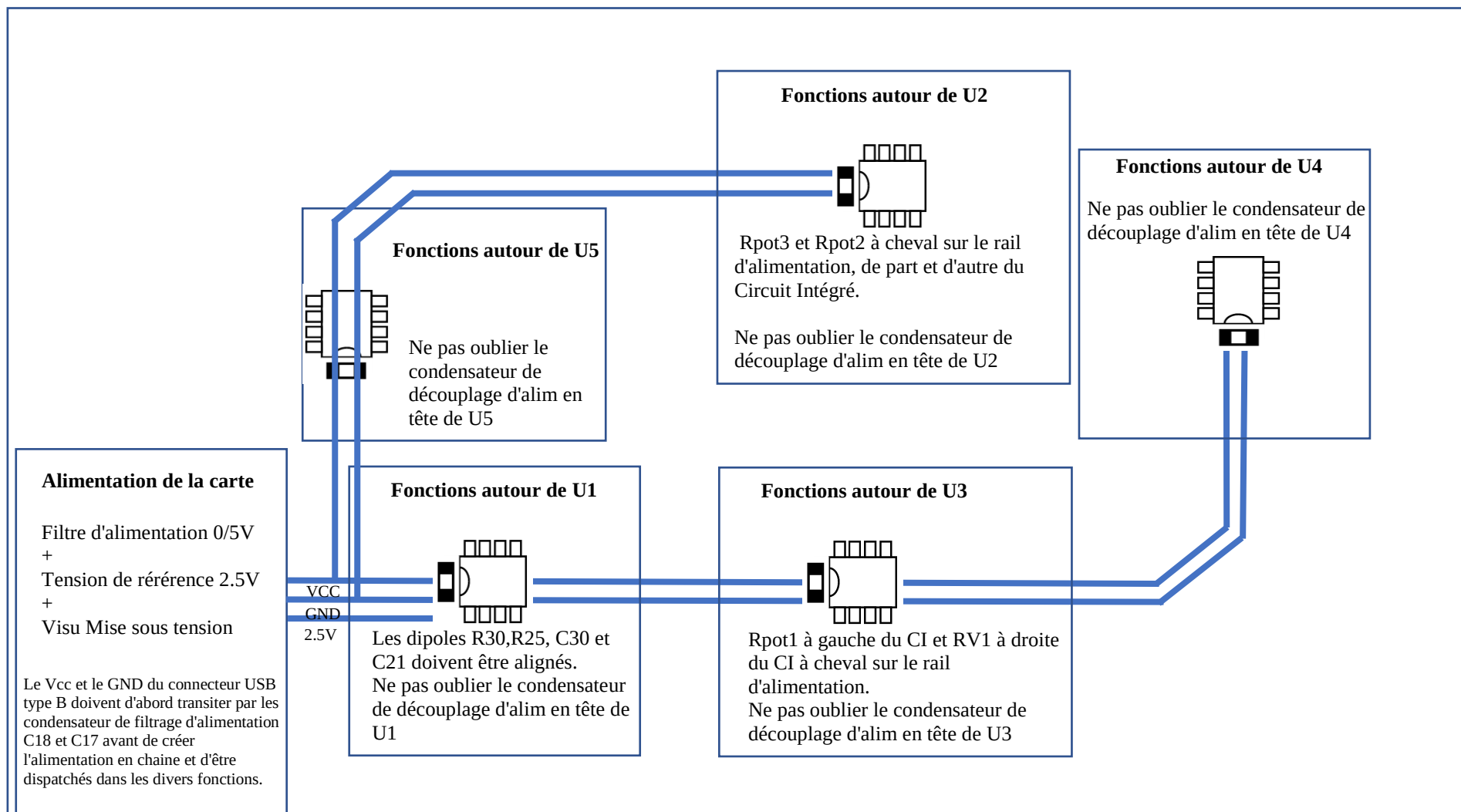
La façon la plus simple de zoomer est d'utiliser la **molette de la souris**.

- La grille (voir page 27 du tutoriel)

La grille permet d'aligner tous les objets (composant, pistes, ..). Vous devrez toujours travailler en millième de pouce (mils) avec un pas de grille de 10millièmes de pouce **10 mils** sauf lors de placement nécessitant une grande précision **2mils**.

- Placer un composant (A partir de la page 29 du tutoriel)
- Rotation des composants ou sérigraphie grâce à la touche R après une sélection
- Sélection d'une piste entière grâce à la touche U lors d'un survole de la souris
- Pour déplacer un composant déjà placé : clic droit pour le sélectionner puis maintenir clic gauche pour le déplacer.

## 2) Emplacement des différentes fonctions



### 3) Placement de l'ensemble des composants

**Avec la grille en système impérial, une grille de 10mils ou 2th.**

- Placer U11 et les composants associés aux fonctions autour de ce Circuit Intégré (voir les directives de la page précédente).
- Placer U3 et les composants associés aux fonctions autour de ce Circuit Intégré (voir les directives de la page précédente).
- Placer U5 et les composants associés aux fonctions autour de ce Circuit Intégré (voir les directives de la page précédente).
- Placer U2 et les composants associés aux fonctions autour de ce Circuit Intégré (voir les directives de la page précédente).

## III. Routage

### 1) Les règles de conception

Les pistes possèdent des largeurs spécifiques suivant leur nature.

Piste: utiliser largeur de netclasse ▾

Les pistes d'alimentation repérées 5V et GND auront une taille automatique de 30mils et les vias associés seront des V70mils.

Les pistes de signal (toutes les autres pistes) auront une taille automatique de 20mils et les vias associés seront des V50mils.

Les règles d'isolation sont définies dans les options.



C'est-à-dire les distances minimums entre chaque entité.

- **10mils pour les distances minimum entre toutes les entités).**
- Pad-Pad (distance minimale entre deux Pastilles) 10mils
- Pad-Trace (distance minimale entre une pastille et une piste) 10mils
- Trc-Trc (distance minimale entre deux pistes) 10mils
- Graphic (distance minimale entre deux graphiques) 10mils
- Edge (distance minimale avec le bord de la carte) 10mils

Rappel : 1mil est 1 millième de pouce

1 pouce est égal à 2.54cm soit 25.4mm

D'où 1mil = 0.0254mm

### 2) L'empilement des couches

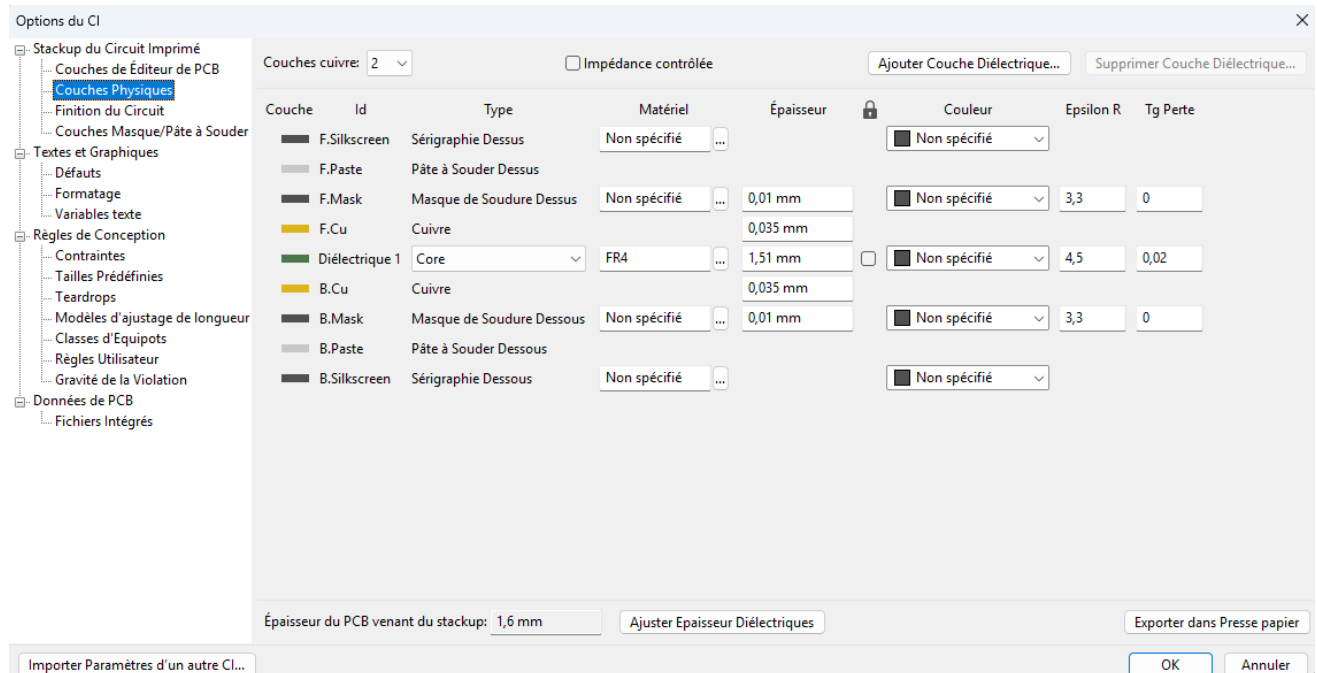
Nous travaillerons sur une carte électronique double face, c'est-à-dire 2 couches de cuivre :

- Une couche de cuivre (de couleur rouge dans KiCad) sur le dessus de la carte ( Cette face se nomme côté composants car c'est sur cette face que nous trouvons, généralement, les composants électronique)
- Une couche de cuivre (de couleur bleu dans KiCad) sur le dessous de la carte (Cette face se nomme côté cuivre car c'est historiquement la face cuivrée des premiers Circuits Imprimés)

Nous utiliserons une épaisseur standard de cuivre de 35µm (Top copper et Bottom copper) sur une carte d'épaisseur finale 1,6mm. Le matériau central est de type FR4. Une couche de verni de 10µm (Top resist et Bottom Resist) recouvre chaque face.



La déclaration des couches se fait dans le menu « Options »



### 3) Les pistes

#### Remarques générales :

- Les pistes ne doivent pas faire de boucle sinon il risque d'y avoir du bruit électrique (parasites).
- **Pas d'angle droit dans les changements de direction. Seuls les changements de direction à 45° sont autorisés.**
- **Pas d'angle inférieur à 90° dans les raccords de piste**
- **Routerage automatique interdit car ne respecte pas les règles de placement et de réduction du bruit.**
- **Visionner les vidéos sur le routerage**

#### a) Pistes d'alimentation en chaine

Les pistes d'alimentation 5V et GND autorisant l'alimentation en 0/5V de toutes les fonctions doivent, à partir des condensateurs de filtrage d'alimentation C18 et C17, cheminer parallèlement avec un écart de 10th (2 carreaux avec une grille de 5th) sur le côté cuivre.

Les pistes d'alimentation sont déjà tirées, il manque juste à les raccorder à la sortie du filtre d'alimentation composé de C18 et C17.

Ce cheminement parallèle des pistes d'alimentation permet de limiter les parasites électromagnétiques engendrés par les fluctuations de courants sur les liens d'alimentation.

La tension de référence 2,5V fournit par REF1 doit transiter par le condensateur de découplage C19 avant d'être raccordée à U1

Voir page 3 pour la vue d'ensemble et les directives supplémentaires.

En vous aidant du tutoriel KiCad tracer les 3 arrivées GND, VCC et 2,5V et raccordez les au rail d'alimentation déjà tiré.

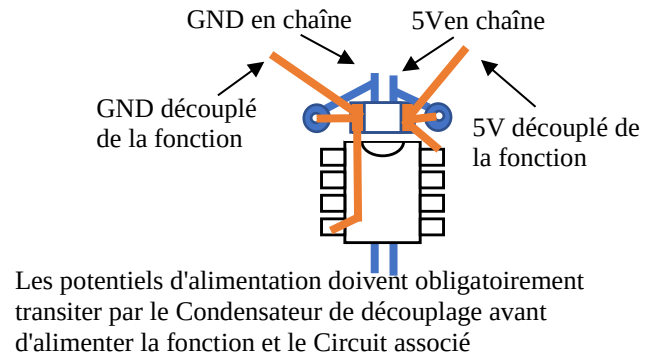
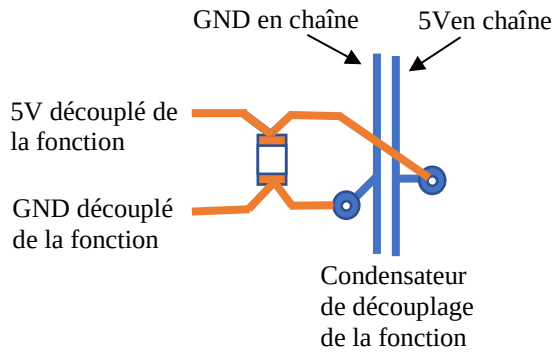
L'alimentation des différentes fonctions se fait en repiquant les 2 liens d'alimentation en un seul endroit du cheminement de l'alimentation en chaine.

Router l'ensemble des composants de la fonction "Alimentation".

#### b) Condensateur de découplage d'alimentation

Les condensateurs de découplage d'alimentation sont présents pour filtrer les fluctuations de tension sur les pistes d'alimentation.

**Les pistes d'alimentation, des fonctions concernées par ces condensateurs, doivent tout d'abord transiter par ces condensateurs avant d'alimenter la fonction.**



#### c) Les composants d'une fonctions

Tous les composants de chaque fonction se situent dans la même zone de la carte de façon à minimiser les longueurs des pistes. Si ce n'est pas le cas retoucher votre placement.

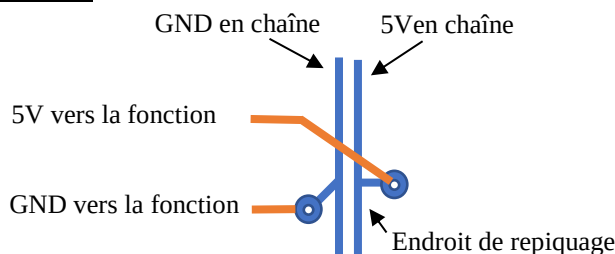
Router l'ensemble des composants fonction par fonction.

#### d) Alimentation locale des fonctions

L'alimentation de chaque fonction devra s'effectuer exclusivement via le condensateur de découplage si celui-ci existe.

Alimentation locale d'une fonction => L'alimentation de chaque fonction ne peut se faire qu'en **un seul** point ou zone sur l'alimentation en chaîne. Interdiction de se repiquer à plusieurs endroits (ne pas suivre le cheveu rouge).

##### **Exemple**



#### e) Vérification d'absence d'erreur DRC

Vous devez avoir ces informations en bas à droite de la fenêtre :

0 erreur DRC et 0 erreur CRC

Si non, vous devez corriger les erreurs.

Les erreurs DRC sont les erreurs où vous ne respectez les distances d'isollements et les erreurs CRC sont des oublis de pistes.

## IV. Sérigraphie

La sérigraphie constitue l'ensemble des écritures, indications et dessins qui seront sérigraphiés sur le verni de la carte.

Nous écrirons uniquement sur le côté composant. Ce qui correspond à la couche  F.Silkscreen mais nous aurions pu écrire sous la carte (coté cuivre) ce qui correspond à  B.Silkscreen. Sur le côté cuivre les écritures et dessins apparaissent Rose et les écritures sont en miroir.

### 1) Le nom des composants

Tous les composants sont repérés par un nom. Par exemple :

- les résistances sont repérées par le suffixe R suivi d'un nombre
- les condensateurs sont repérés par le suffixe C suivi d'un nombre
- ...

Cela permet non seulement de repérer l'emplacement physique des composants au moment du placement mais aussi de repérer les points de mesures pour des tests ou dépannages futurs.

La sérigraphie ne peut se faire sur les zones exemptes de vernis comme les pastilles. En effet les pastilles des empreintes des composants ne sont pas recouvertes de vernis de façon à permettre la soudure.

En vous plaçant sur une petite grille, 5th par exemple, affiner la position du nom des composants de façon à pouvoir lire les écritures même si les composants sont en place.

Pour modifier l'angle d'écriture sans modifier la position de l'ensemble du composant :

Clic droit sur le nom du composant pour le sélectionner puis clic gauche pour le sélectionner + R

#### Quelques exigences :

- Le nom du composant doit pouvoir être lu après la soudure de celui-ci => Pas de nom sous le composant.
- Les noms des composants proches devront, si possible, être alignés verticalement ou horizontalement
- Les noms des composants peuvent être au besoin tournés de 90° dans le sens trigonométrique
- L'ensemble des écritures et dessins doit apparaître en jaune pâle
- Aucun dessin ou écriture ne doit apparaître en rose (écriture en dessous)

### 2) Noms du binôme et personnalisation

Placer vos noms et groupe sur la carte avec une police de caractères "Arial Black" et une hauteur de 0,1inch.

Customiser votre carte en ajoutant une image ou photo monochrome.

## V. Création des fichiers de fabrication

Utiliser le tutoriel KiCad

Le fichier gerber ZIP est l'élément essentiel du dossier de fabrication.

## VI. Règles de notation appliquées colonne D du fichier de validation

- L'alimentation doit être en chaîne ne doit pas comporter de boucle (-0.5 si non respecté)
- Les condensateurs de découplage doivent être très proche du circuit intégré (s'il y en a un) et respecter les règles de routage (voir III.3b)) (1 point si correcte, 0.5 point si 1 erreur, 0 point sinon)
- Les composants doivent être regroupés par fonction (1 point si correcte, 0.5 point si 1 erreur, 0 point sinon)
- Les GND et VCC de chaque fonction doivent être pris localement sur le condensateur de découplage d'alimentation (1 point si correcte, 0.5 point si 1 erreur, 0 point sinon)
- Les noms du binôme et le groupe doivent être présents (0.5 point)
- Les noms des composants sont lisibles après soudure des composants (0.5 point)
- Les pistes autorisées sont horizontales, verticales et à  $\pm 45^\circ$  (si non -0.5 point)
- S'il existe des pistes manquantes (-1 point)